

Modelos Lineales Generalizados:

Una mirada crítica

ERNESTO SAN MARTÍN

International Francqui Professor

Laboratorio Interdisciplinario de Estadística Social LIES UC, Chile

Facultad de Matemáticas UC, Chile

LIDAM/CORE, Université catholique de Louvain, Belgium

March 2, 2026

Estimadas alumnas, estimados alumnos:

1 La Estadística bajo Examen

Si no me equivoco, ustedes están casi finalizando sus licenciaturas en Estadística. Ya están más cerca de una vida, ya sea profesional o académica; ya se han visto enfrentadas y enfrentados a un sinnúmero de tópicos estadísticos, muchos de los cuales —hay que confesarlo— se han repetido más de una vez.

Esta exposición a tantos tópicos estadísticos ha estado más bien orientada a entrenarse en ellos, a poder resolver problemas que no son otra cosa que ciertas extensiones de lo que se discute en clases, como, por ejemplo, extender una demostración de algún resultado, o derivar un estimador a partir de una especificación estadística no discutida en clases o ayudantías, o generar un algoritmo para encontrar un estimador de un determinado parámetro, además de estar bien entrenados en el arte de la simulación estocástica.

Ahora estamos acá, todos, en el curso de **Modelos Lineales Generalizados**, donde volverán a ver lo que es un modelo lineal, luego un modelo de regresión logística, para después pasar a un modelo de regresión Poisson, y un par más. Estudiaremos dichos tópicos, pero haremos algo que, hasta donde sé, no han hecho en su formación: *considerar la estadística de forma crítica*.

No hay otro lugar que no sea la Universidad en donde podamos autocriticar nuestra formación. Personalmente, concibo la Universidad como aquel espacio en el que podemos pensar el mundo de otra manera, y no solo como es, o como los poderes legítimos quieren que sea. Pasar por la Universidad requiere, al menos una vez, vivenciar ese aspecto fundamental de ella.

De este modo podremos entender en qué está sustentada nuestra formación estadística y qué asume epistemológicamente, para que cada una y cada uno de ustedes sepa lo que realmente ofrece a la hora de aplicar la estadística a problemas reales, ya sea en la industria o en sectores públicos tan fascinantes como la medición educacional y la salud pública, así como en la investigación en diversas áreas del conocimiento y de aplicación.

En este curso discutiremos dos grandes temas:

1. Los modelos lineales generalizados tal y como la enseñanza tradicional los concibe. Para ello nos guiaremos por dos textos: *Generalized Linear Models, Second Edition*, de P. McCullagh y J. A. Nelder, Chapman and Hall; y *Generalized Linear Models with Examples in R*, de Peter K. Dunn y Gordon K. Smyth, Springer. Ambos textos los proporcionaré en formato PDF.
2. Luego nos plantearemos dos preguntas que nos abrirán a la crítica de los contenidos tradicionales:
 - (a) En el contexto de los modelos lineales generalizados, y de la estadística en general, ¿cuáles son las condiciones que permiten concebir un *conjunto de observaciones* como *datos*?
 - (b) ¿Hasta qué punto la teoría de modelos lineales generalizados está completamente sustentada en el cálculo de probabilidades?

Responder la primera pregunta nos llevará a leer (tal vez por primera vez) los textos clásicos y seminales que han dado lugar al cuerpo disciplinar llamado Estadística: Fisher, Cramér y Neyman. Luego les propondré otro paradigma que —espero lo discutamos con ahínco— cambia el rumbo de la estadística.

Por otro lado, para responder a la segunda pregunta estudiaremos los espacios de Hilbert, lo que nos permitirá contestar, tal vez de modo negativo, a un abismo en la disciplina estadística: el que separa a aquella que asume el cálculo de probabilidades de aquella que, aunque parezca que lo hace, en realidad no lo asume.

2 Organización de las clases

En relación con las clases, un par de precisiones:

1. Esta primera semana **no habrá clases**: parece ser una semana para reencontrarse, para asistir a alguna que otra bienvenida (imagino que apoyando a los novatos).
2. Dado que estoy fuera de Chile dictando cursos críticos acá en Bélgica, me reemplazará Mauricio Toro. Él fue mi reciente estudiante de doctorado, una persona de pensamiento independiente que forjó ideas desafiantes en su tesis. Mauricio me sustituirá en el siguiente horario: martes 10 de marzo y miércoles 11 de marzo (es decir, en la hora de ayudantía); y luego martes 17 de marzo y miércoles 18 de marzo (nuevamente en horario de ayudantía).
3. El ayudante de este curso es Andrés Díaz Carrasco: no lo conozco, pero confío en que se sumará a esta aventura. El jueves 18 de marzo le pediré a Andrés que realice la ayudantía. Esperen confirmación.
4. A partir del martes 24 de marzo retomo presencialmente las clases.

3 Evaluaciones

Quiero evaluarles con dos evaluaciones. La primera será una prueba escrita y coincidirá con la interrogación 2. Este tipo de interrogaciones busca saber si ustedes pueden resolver ciertos problemas ficticios (hay que decirlo): se evalúa la capacidad de ustedes de poder realizar una demostración o un desarrollo matemático. Es algo que ya han hecho y que es necesario repetir.

La segunda será una interrogación oral y se realizará hacia finales de junio. ¿Por qué oral? Déjenme citarles un libro fascinante de dos matemáticos intuicionistas (hablaremos bastante del intuicionismo matemático en la segunda parte del curso): Wilhelm Kamlah y Paul Lorenzen. En su libro *Logische Propädeutik. Vorschule der vernünftigen Rede* dicen:

Permitámonos ahora hacer un movimiento metafórico y decir: el contenido de una novela, de una carta o de un periódico puede ser *vertido*, reproducido, “en otras palabras” o “con las propias palabras de uno”. En el proceso puede ser abreviado, “brevemente resumido”, o, para el caso, pueden conservarse los detalles completos del texto original.

Tales “versiones” o “informes” son enteramente apropiados en toda clase de instrucción, tanto en la educación elemental como en la superior, como una prueba para determinar si el alumno o estudiante ha comprendido el texto original. Una persona no comprende realmente, por ejemplo, un tratado de física, a menos que esté en posición de resumir su contenido, y además permanezca capaz de hacerlo cuando ha olvidado por completo la “redacción”, la “secuencia de palabras” del texto. Es decir, al comprender el texto no prestó atención alguna a la secuencia de palabras como tal.

Durante las sesiones iré dejando explícitamente algunos problemas. Pienso dejar unos 12 problemas que ustedes podrán analizar y discutir.

El día del examen oral se escogerá al azar (expresión carente de sentido) cuál de ellos ustedes expondrán, pensando en la apropiación que han de hacer de cada uno.